

LAB 3 – GC & WL

- Add **Cost Benefit** Policy & **dual pool** algorithm to FTL

- Lab Instruction Link: [LAB3- hackmd](#)

- Lab requirements

- 題目敘述

GC 部分：

目前 SimpleSSD 的 GC 策略只有 Greedy / Random / DChoice 三種。

本次作業請完成 hackmd 裡指定的函式內容，加入 **Cost benefit** 策略。

WL 部分：

SimpleSSD 預設沒有採用 WL 策略。

本次作業請完成 hackmd 裡指定的函式內容，加入 **dual pool** 策略。

完成後請錄製一段 Demo 影片，展示程式的執行過程，並說明你實作的邏輯與設計原理。

- 範例結果

```
s98420@labtest:~/simple SSD-standalone$ ./simple SSD-standalone ./config/sample.cfg ./simple SSD/config/sample.cfg ./output
SimpleSSD Standalone v2.0
***** Begin of simulation *****
*** Statistics of Request Generator ***
Tick: 149266830923808
Time (ps): 0 - 149266830923808 (149266830923808)
I/O (bytes): 134217728 (899179.859111 B/s)
I/O (counts): 32768 (Read: 0, Write: 32768)
*** End of statistics ***
*** Statistics of Block I/O Entry ***
Latency (us): min=5.612500, max=140735472.283900, avg=145701.529996, stdev=19286.919007
*** End of statistics ***
*** Statistics of Event Engine ***
Simulation Tick (ps): 149266830923808
Host time duration (sec): 17.781976
Event handled: 102055 (5739.238430 ops)
*** End of statistics ***
End of simulation @ tick 149266830923808
```

➤ 評分標準

- 1 (10%) 在 `simplessd / ftl / page_mapping.cc` 裡完成 **Cost-benefit GC Policy**
- 2 (30%) 在 `simplessd / ftl / page_mapping.cc` 裡完成 **dual pool algorithm**
- 3 (60%) 在影片中執行一次 simpleSSD，並說明程式實作的邏輯

(分數比重 -> 第一題: 15% ; 第二題: 45%)

➤ 僅完成部分題目時的繳交方式

沒有完成第二題的話請使用 moodle 上 **只有第一題的版本** 繳交，並請一樣錄製影片解釋程式邏輯

➤ 繳交格式

hw3 /

├── code

| ├── page_mapping.cc

| └── 其他有更動到的程式碼檔案

└── hw3_video.mp4

➤ 繳交期限

11/10 23:59

繳交區會多開放一個禮拜至 11/17 為止，超過繳交期限就算遲交，遲交一天扣本次作業 5 分，如果到 11/17 才繳交總共會-35 分